

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN**



Tên đề tài:

**XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỌC TẬP SỐ
PHI TẬP TRUNG TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN**



TÓM TẮT BÁO CÁO

GVHD: ThS.Nguyễn Thanh Trung

Nhóm SVTH:

Hoàng Văn Phong	28211152417
Lưu Văn Lâm	28211154140
Cao Thanh Bình	28213200641
Nguyễn Lê Khánh Ly	28209038537
Trần Lê Nhất	28211104848

Đà Nẵng, 03/2026

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	3
1.1. Mục tiêu.....	3
1.2. Lý do chọn đề tài.....	3
1.3. Mô tả tổng quan	4
1.4. Sơ đồ phân cấp chức năng	5
1.5. Lựa chọn công nghệ, mô hình phát triển phần mềm	5
1.6. Nhóm dự án, tiến độ dự kiến, kinh phí phát triển dự kiến.....	6
2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ DATABASE	9
2.1. UI.....	9
2.2. DataBase.....	14
2.3. Plan	18
3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG	19
3.1. Phát triển Sprint 1.....	19
3.1.1. Các chức năng trong sprint 1.	19
3.1.2. Test report	20
3.1.3. Burndown	20
3.2. Phát triển Sprint 2.....	21

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

3.2.1. Các chức năng trong sprint 2	21
3.2.2. Test report	21
3.2.3. Burndown	22
3.3. Meeting.....	22
4. DEMO.....	24
4.1. Trang Phê Duyệt	24
4.2. Trang Quản lý đơn vị cấp	24
4.3. Trang Quản lý NFT	25
4.4. Trang chức vụ và phân quyền.....	25
4.5. Trang quản lý sinh viên.....	26
4.6. Trang Quản lý chứng chỉ	26
4.7. Trang Tra cứu văn bằng.....	27
4.8. Trang chứng chỉ của tôi	28
4.9. Trang kết quả học tập.....	28
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	29
5.1. Đã làm được	29
5.2. Chưa làm được	29
5.3. Hướng phát triển	29

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Mục tiêu.

- Thiết kế và xây dựng hoàn thành website Hệ thống học tập số phi tập trung trên nền tảng blockchain
 - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.
 - Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ học tập số cho sinh viên.
 - Ứng dụng Blockchain để xác thực dữ liệu học thuật.
 - Cung cấp cơ chế chia sẻ hồ sơ học tập thông qua QR Code.
 - Đảm bảo tính minh bạch và bảo mật của dữ liệu.
 - Đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý hồ sơ học tập phi tập trung.
 - V.v.....

1.2. Lý do chọn đề tài.

- Trong bối cảnh chuyển đổi số của giáo dục, việc xác thực và quản lý hồ sơ học tập của sinh viên vẫn còn phụ thuộc nhiều vào hệ thống tập trung. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong quá trình xác minh thông tin học thuật và tiềm ẩn nguy cơ giả mạo bằng cấp.
- Blockchain cung cấp một cơ chế lưu trữ dữ liệu minh bạch, phi tập trung và không thể chỉnh sửa sau khi

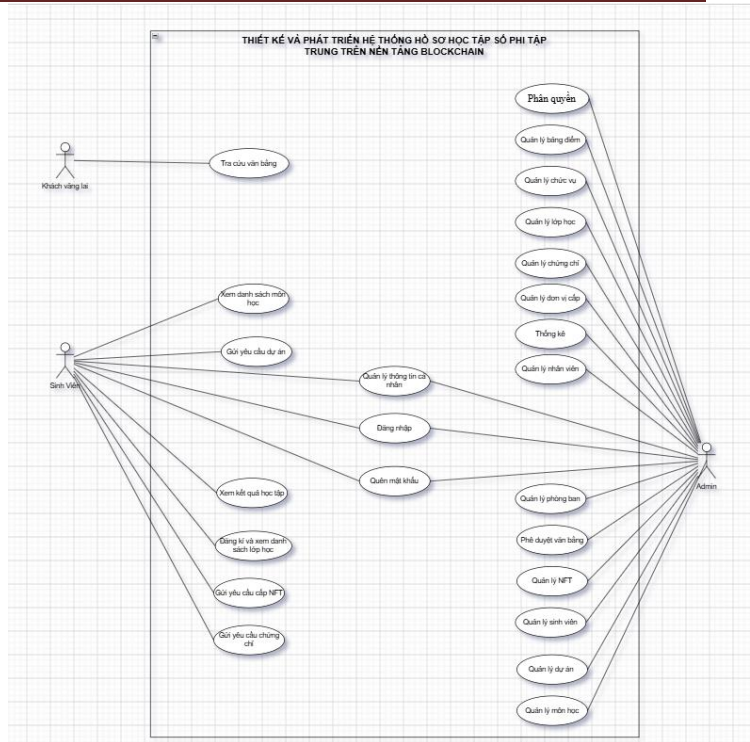
Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

đã được ghi nhận. Việc áp dụng Blockchain trong quản lý hồ sơ học tập có thể giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tăng tính minh bạch và đơn giản hóa quy trình xác thực thông tin học thuật.

1.3. Mô tả tổng quan

- Hệ thống Hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain bao gồm 3 tác nhân chính: Khách vãng lai, Sinh viên, Admin. Các tác nhân tương tác với hệ thống để thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý, xác thực và chia sẻ hồ sơ học tập.
- Sơ đồ user case tổng quát

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain



1.4. Sơ đồ phân cấp chức năng



1.5. Lựa chọn công nghệ, mô hình phát triển phần mềm

- Ứng dụng Web lai (Hybrid Web2 kết hợp Web3).
- Ngôn ngữ lập trình:

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

+ Off-chain: PHP(Laravel), JavaScript.

+On-chain: Solidity (phát triển Smart Contract)

-Framework sử dụng: Laravel (Backend) và VueJS (Frontend).

- Cơ sở dữ liệu & Lưu trữ:

- Dữ liệu quan hệ: MySQL.

- Dữ liệu phi tập trung: IPFS (lưu trữ siêu dữ liệu) và - Mạng lưới Blockchain (EVM).

Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

1.6. Nhóm dự án, tiến độ dự kiến, kinh phí phát triển dự kiến

1.6.1. Nhóm dự án

Vai trò	Trách nhiệm	Người tham gia
Người hướng dẫn	✓ Hướng dẫn về quy trình. Giám sát mọi hoạt động của đội.	Nguyễn Thanh Trung
Thành viên trong nhóm	✓ Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. ✓ Phân tích yêu cầu. ✓ Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. ✓ Code và kiểm tra ứng dụng.	Lưu Văn Lâm Cao Thanh Bình Nguyễn Lê Khánh Ly Trần Lê Nhất

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

	✓ Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. Triển khai sản phẩm.	
Nhóm trưởng	✓ Xác định và phân tích ứng dụng. ✓ Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. ✓ Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. ✓ Định hướng cho các thành viên trong nhóm. ✓ Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. ✓ Quản lý rủi ro. Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề.	Hoàng Văn Phong

1.6.2. Tiến độ dự kiến

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

No.	Tiến trình	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc
1	Khởi tạo	3 ngày	12/03/2026	14/03/2026
1.1	Thu thập yêu cầu	1 ngày	12/03/2026	12/03/2026
1.2	Tạo tài liệu	2 ngày	13/03/2026	14/03/2026
2	Bắt đầu	5 ngày	15/03/2026	19/03/2026
2.1	Họp bắt đầu dự án	2 ngày	15/03/2026	16/03/2026
2.2	Bổ sung tài liệu ban đầu	3 ngày	17/03/2026	19/03/2026
3	Phát triển	42 ngày	20/03/2026	30/04/2026
3.1	Sprint 1	21 ngày	20/03/2026	09/04/2026
3.2	Sprint 2	21 ngày	10/04/2026	30/04/2026
4	Hoàn thiện và kiểm thử tổng thể	5 ngày	01/05/2026	05/05/2026
5	Họp nhận phản hồi dự án	1 ngày	06/05/2026	07/05/2026
6	Viết báo cáo và kết thúc dự án	2 ngày	08/05/2026	10/05/2026

1.6.3. Kinh phí

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

Thành viên	Chức vụ	Lương(VND/giờ)
Cao Thanh Bình	Scrum Master	40.000
Hoàng Văn Phong	Product Owner	40.000
Nguyễn Lê Khánh Ly	Team Member	40.000
Lưu Văn Lâm	Team Member	40.000
Trần Lê Nhất	Team Member	40.000

Tổng dự toán

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ
 $= 361 * 40.000 = 14.440.000đ$
- Chi phí khác: $20\% * \text{chi phí trực tiếp} = 2.888.000đ$
- Tổng = $17.328.000đ$

2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ DATABASE

2.1. UI

2.1.1. Giao diện đăng nhập

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

Hệ Thống Quản Trị Nội Bộ



Hãy Đăng Nhập để trải nghiệm

TÀI KHOẢN (EMAIL)

Vui lòng nhập email **1**

MẬT KHẨU **2** [Quên mật khẩu?](#) **3**

Đăng nhập hệ thống **4**

2.1.2. Giao diện Phê duyệt

ADMIN

- Home Admin
- Trang chủ
- Thông tin
- Phê duyệt** **1**
- Quản lý người dùng
- Quản lý bài
- Quản lý bài học
- Mời học
- Lên học
- Quản lý cấp
- Công cụ
- Đạo đức
- Bảng điểm
- ...
- Quản lý NFT
- Về chúng tôi
- Liên hệ & Phản hồi

Phê duyệt yêu cầu

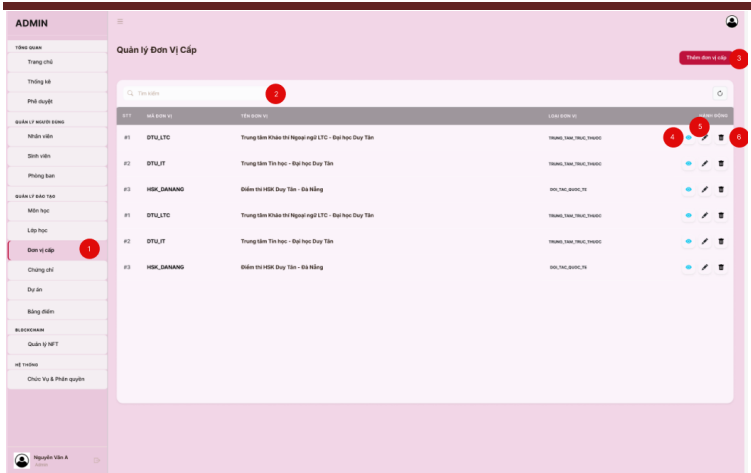
Thư chấp thuận NFT **2** **Thư rút NFT** **3** **Thư hủy NFT** **4**

ID	PHÂN CÔNG	TRẠNG THÁI	TRÌNH TRÌNH	NGÀY CHẤM	HÀNH ĐỘNG
451	Trần Văn A	Đã an	Đã	2020-04-27	15 16
452	Lê Thị C	Đã an	Đã	2020-04-27	15 16
453	Lê Thị B	Đã an	Đã	2020-04-27	15 16
454	Trần Văn A	Đã an	Đã	2020-04-27	15 16
455	Lê Thị C	Đã an	Đã	2020-04-27	15 16
456	Lê Thị B	Đã an	Đã	2020-04-27	15 16

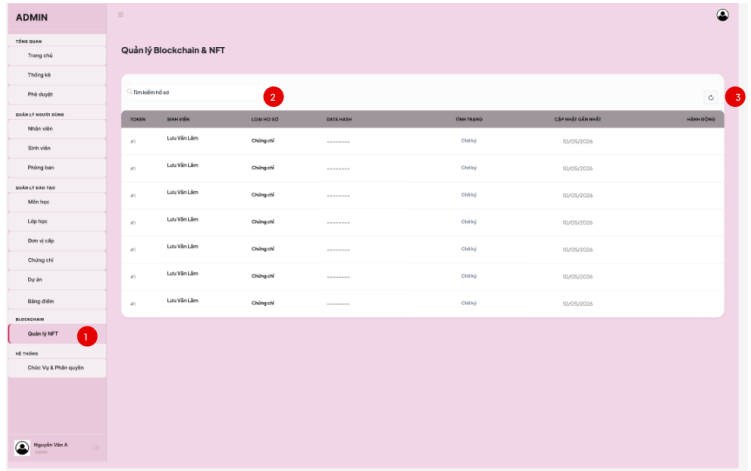
2.1.3. Giao diện Quản lý Nhân viên

[illegible][illegible]

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

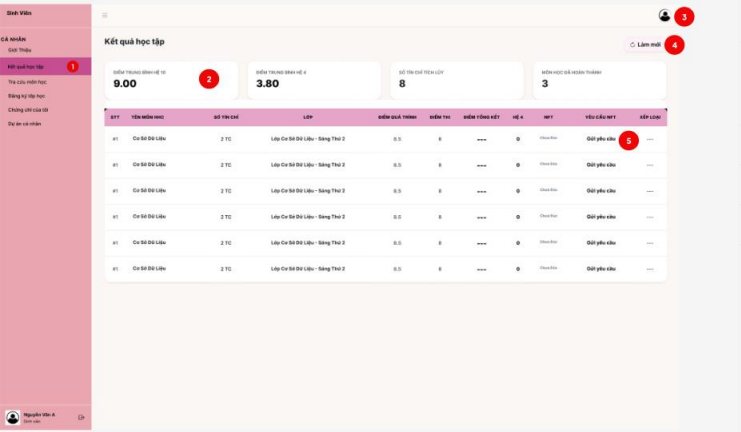


2.1.6. Giao diện Quản lý NFT

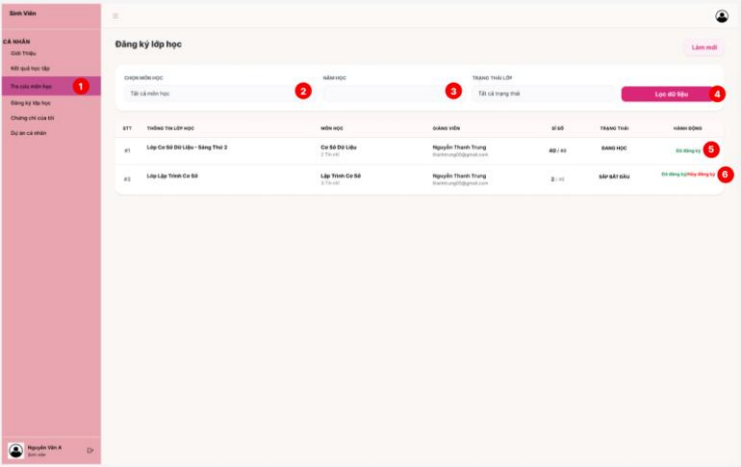


2.1.7. Giao diện Kết quả học tập

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain



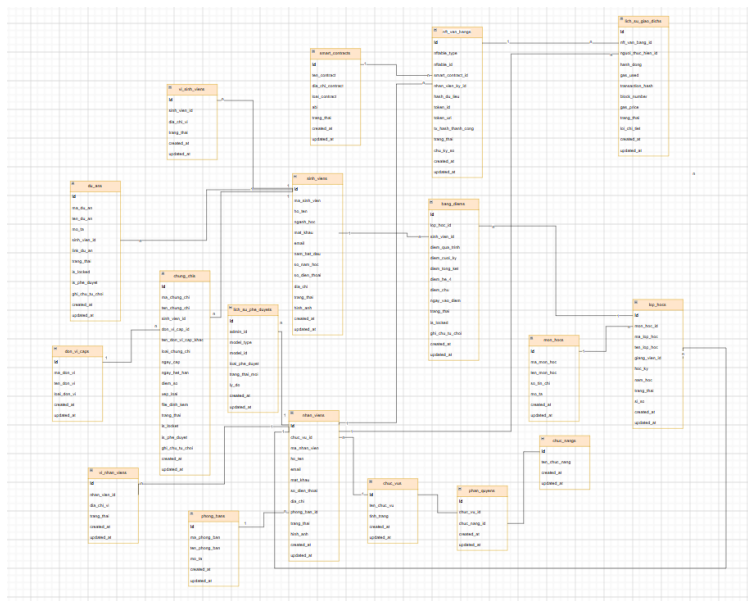
2.1.8. Giao diện Đăng kí lớp học



2.1.9. Giao diện Chứng chỉ của tôi

[illegible]

2.2.1. Sơ đồ



Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

2.2.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu

- tai_khoan (id, ho_ten, email, mat_khau, vai_tro_id, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để chứa thông tin đăng nhập của người dùng trong hệ thống.
- vai_tro (id, ten_vai_tro, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để chứa danh sách các vai trò trong hệ thống.
- chuc_nang (id, ten_chuc_nang, created_at, updated_at): Dùng để chứa danh sách các chức năng phục vụ phân quyền.
- phan_quyen (id, chuc_vu_id, chuc_nang_id, created_at, updated_at): Dùng để ánh xạ quyền giữa chức vụ và chức năng.
- chuc_vu (id, ten_chuc_vu, mo_ta, created_at, updated_at): Dùng để quản lý các chức vụ trong hệ thống.
- phong_ban (id, ma_phong_ban, ten_phong_ban, mo_ta, created_at, updated_at): Dùng để quản lý phòng ban.
- nhan_vien (id, ma_nhan_vien, ho_ten, ngay_sinh, gioi_tinh, email, so_dien_thoai, dia_chi, tai_khoan_id, chuc_vu_id, phong_ban_id, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để quản lý thông tin nhân viên.

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

- `sinh_vien` (`id`, `ma_sinh_vien`, `ho_ten`, `ngay_sinh`, `gioi_tinh`, `email`, `so_dien_thoai`, `dia_chi`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để quản lý thông tin sinh viên.
- `mon_hoc` (`id`, `ma_mon_hoc`, `ten_mon_hoc`, `so_tin_chi`, `mo_ta`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để quản lý môn học.
- `lop_hoc` (`id`, `ma_lop`, `ten_lop`, `mon_hoc_id`, `giang_vien_id`, `phong_hoc`, `thoi_gian`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để quản lý lớp học.
- `dang_ky_lop` (`id`, `sinh_vien_id`, `lop_hoc_id`, `ngay_dang_ky`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu thông tin sinh viên đăng ký lớp.
- `bang_diem` (`id`, `sinh_vien_id`, `mon_hoc_id`, `diem_qua_trinh`, `diem_cuoi_ky`, `diem_tong_ket`, `xep_loai`, `is_locked`, `ghi_chu`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu bảng điểm học tập.
- `don_vi_cap` (`id`, `ma_don_vi`, `ten_don_vi`, `dia_chi`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để quản lý đơn vị cấp chứng chỉ.
- `chung_chi` (`id`, `ten_chung_chi`, `don_vi_cap_id`, `mo_ta`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để quản lý chứng chỉ.

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

- `van_bang` (`id`, `sinh_vien_id`, `chung_chi_id`, `ngay_cap`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu thông tin văn bằng của sinh viên.
- `ct_van_bang` (`id`, `van_bang_id`, `noi_dung`, `ghi_chu`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu chi tiết văn bằng.
- `du_an` (`id`, `sinh_vien_id`, `ten_du_an`, `mo_ta`, `ngay_tham_gia`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để quản lý dự án học tập của sinh viên.
- `yeu_cau_duyet` (`id`, `loai_yeu_cau`, `doi_tuong_id`, `sinh_vien_id`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu các yêu cầu gửi lên Admin để phê duyệt.
- `lich_su_phe_duyet` (`id`, `yeu_cau_id`, `nhan_vien_id`, `hanh_dong`, `ghi_chu`, `created_at`): Dùng để lưu lịch sử phê duyệt.
- `smart_contracts` (`id`, `ten_contract`, `dia_chi_contract`, `network`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu thông tin Smart Contract.
- `nft_van_bang` (`id`, `van_bang_id`, `owner_address`, `metadata_hash`, `trang_thai`, `created_at`, `updated_at`): Dùng để lưu thông tin NFT đã phát hành.

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

- nft_giao_dich (id, nft_id, transaction_hash, block_number, gas_used, trang_thai, created_at, updated_at): Dùng để lưu lịch sử giao dịch NFT trên Blockchain.
- thong_bao (id, nguoi_nhan_id, noi_dung, da_xem, created_at): Dùng để gửi thông báo hệ thống.

2.3. Plan

STT	Tên nhiệm vụ	Thời gian	Bắt đầu	Hoàn thành
1	Chuẩn bị dự án	3 ngày	12/03/2026	14/03/2026
2	Kế hoạch phát triển	5 ngày	15/03/2026	19/03/2026
3	Triển khai	42 ngày	20/03/2026	30/04/2026
4	Hoàn thiện và kiểm thử tổng thể	5 ngày	01/05/2026	05/05/2026
5	Final Meeting	1 ngày	06/05/2026	07/05/2026
6	Viết báo cáo và kết thúc dự án	2 ngày	08/05/2026	10/05/2026

3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

3.1. Phát triển Sprint 1

3.1.1. Các chức năng trong sprint 1.

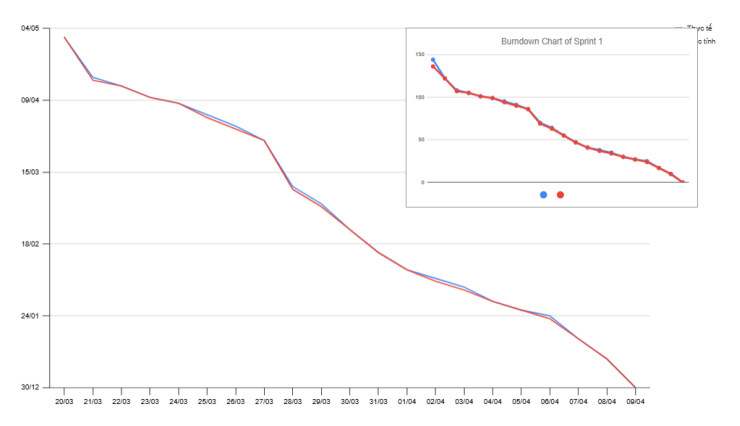
- Phân quyền
- Phê duyệt văn bằng (Duyệt dữ liệu, Ký NFT, Đúc NFT)
- Quản Lý Môn Học (CRUD)
- Quản Lý Lớp Học (CRUD)
- Quản Lý Chức Vụ (CRUD)
- Quản Lý Đơn Vị Cấp (CRUD)
- Quản Lý Phòng Ban (CRUD)
- Quản Lý Chứng Chỉ (CRUD)
- Quản Lý Dự Án (CRUD)
- Quản lý Bảng Điểm (CRUD)
- Quản lý NFT
- Gửi yêu cầu Chứng Chỉ (CRU)
- Gửi yêu cầu Dự Án (CRU)

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

3.1.2. Test report

Test Report Sprint 1						
Test level:	System test					
Executed	Passed	281				
	Failed	0				
	Total test Executed	281				
Planned	Pending	0				
	Inprogress	0				
	Blocked	0				
	Total test Planned	281				
Sub Total (Planned+Executed)		281				
Functions	Description	%TC	%TC Passed	TC Pending	Priority	Remark
Phản quyền	Kiểm tra chức năng Phản quyền	100%	100%	0	3	
Phê duyệt văn bản	Kiểm tra chức năng Phê duyệt văn bản	100%	100%	0	3	
Quản lý môn học	Kiểm tra chức năng Quản lý môn học	100%	100%	0	2	
Quản lý lớp học	Kiểm tra chức năng Quản lý lớp học	100%	100%	0	3	
Quản lý chức vụ	Kiểm tra chức năng Quản lý chức vụ	100%	100%	0	3	
Quản lý đơn vị cấp	Kiểm tra chức năng Quản lý đơn vị cấp	100%	100%	0	3	
Quản lý phòng ban	Kiểm tra chức năng Quản lý phòng ban	100%	100%	0	3	
Quản lý chứng chỉ	Kiểm tra chức năng Quản lý chứng chỉ	100%	100%	0	3	
Quản lý dự án	Kiểm tra chức năng Quản lý dự án	100%	100%	0	3	
Quản lý bảng điểm	Kiểm tra chức năng Quản lý bảng điểm	100%	100%	0	3	
Quản lý NFT	Kiểm tra chức năng Quản lý NFT	100%	100%	0	3	
Gửi yêu cầu chứng chỉ	Kiểm tra chức năng Gửi yêu cầu chứng chỉ	100%	100%	0	3	
Gửi yêu cầu dự án	Kiểm tra chức năng Gửi yêu cầu dự án	100%	100%	0	3	
Bugs	Description	Status	Severity	Priority		
Total	Open	0				
	Closed	2				
	Responding	2				

3.1.3. Burndown



Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

3.2. Phát triển Sprint 2

3.2.1. Các chức năng trong sprint 2

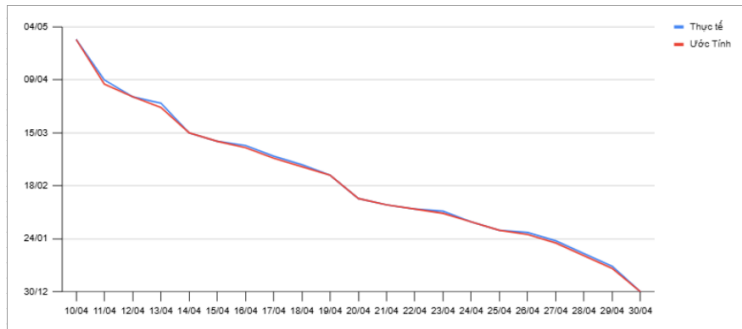
- Đăng nhập
- Quản lý thông tin cá nhân
- Quên mật khẩu
- Xem danh sách môn học
- Đăng kí lớp học và xem danh sách
- Tra cứu văn bằng
- Xem kết quả học tập
- Thống kê
- Quản Lý Sinh Viên (CRUD)
- Quản Lý Nhân Viên (CRUD)
- Gửi yêu cầu cấp NFT

3.2.2. Test report

Test Report Sprint 2						
Test level:	System test					
	Passed	211				
Executed	Failed	0				
	Total test Executed	211				
Planned	Pending	0				
	Inprogress	0				
	Blocked	0				
	Total test Planned	211				
Sub Total (Planned+Executed)		211				
Functions	Description	%TC Executed	%TC Passed	TC Pending	Priority	Remark
Đăng nhập	Kiểm tra chức năng Đăng nhập	100%	100%	0	2	
Quản lý thông tin cá nhân	Kiểm tra chức năng Quản lý thông tin cá nhân	100%	100%	0	2	
Quên mật khẩu	Kiểm tra chức năng Quên mật khẩu	100%	100%	0	1	
Xem danh sách môn học	Kiểm tra chức năng Xem danh sách môn học	100%	100%	0	1	
Đăng kí lớp học	Kiểm tra chức năng Đăng kí lớp học	100%	100%	0	2	
Tra cứu văn bằng	Kiểm tra chức năng Tra cứu văn bằng	100%	100%	0	2	
Xem kết quả học tập	Kiểm tra chức năng Xem kết quả học tập	100%	100%	0	1	
Thống kê	Kiểm tra chức năng Thống kê	100%	100%	0	1	
Quản lý sinh viên	Kiểm tra chức năng Quản lý sinh viên	100%	100%	0	2	
Quản lý nhân viên	Kiểm tra chức năng Quản lý nhân viên	100%	100%	0	2	
Gửi yêu cầu NFT	Kiểm tra chức năng Gửi yêu cầu NFT	100%	100%	0	3	
Bugs	Description	Status	Severity	Priority		
Total	Open	0				
	Closed	9				
	Responding	9				

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

3.2.3. Burndown



3.3. Meeting

3.3.1. Ngày họp: 14/03/2026

Nội dung:

- Họp bắt đầu dự án (Kick-off meeting).
- Thảo luận về ý tưởng tổng thể của hệ thống.
- Thống nhất phạm vi đề tài, chốt lại các yêu cầu khảo sát để làm cơ sở xây dựng các tài liệu nền tảng.

3.3.2. Ngày họp: 20/03/2026

Nội dung:

- Họp Sprint 1 Planning: Rút các yêu cầu từ Product Backlog, chốt danh sách task và xuất file tài liệu Sprint Backlog 1.
- Thống nhất tạo tài liệu Test Plan cho toàn bộ dự án.
- Phân công code (FE, BE, Smart Contract) và viết Testcase cho Sprint 1. Các thành viên

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

thống nhất thiết kế kịch bản kiểm thử áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen, phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên để đảm bảo bao phủ tốt các luồng đầu vào.

3.3.3. Ngày họp: 11/04/2026

Nội dung:

- Họp Sprint 2 Planning: Rà soát lại những điểm cần chỉnh sửa từ góp ý của Giảng viên, chốt danh sách các task còn lại và xuất file tài liệu Sprint Backlog 2.
- Phân công lập trình và viết Testcase cho Sprint 2:

3.3.4. Ngày họp: 01/05/2026

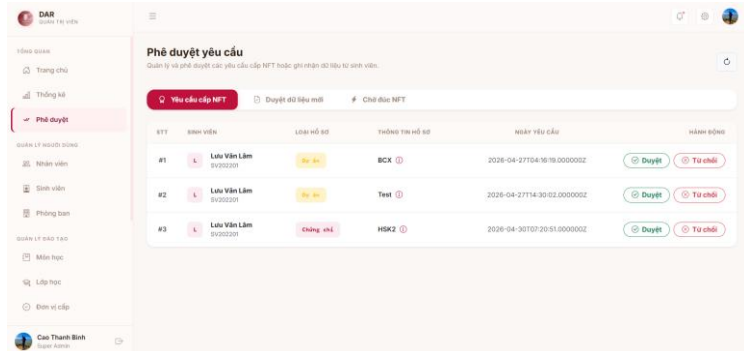
Nội dung:

- Đóng code Sprint 2. Bắt đầu giai đoạn Kiểm thử tổng thể.
- Đánh giá lại Test Plan. Thực thi kiểm thử (Test Execution) chéo toàn bộ hệ thống dựa trên bộ Testcase của Sprint 1 và Sprint 2 đã được chuẩn bị.
- Ghi nhận lỗi (log bug) lên hệ thống quản lý và tiến hành fix bug để đảm bảo luồng nghiệp vụ hoạt động ổn định.

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

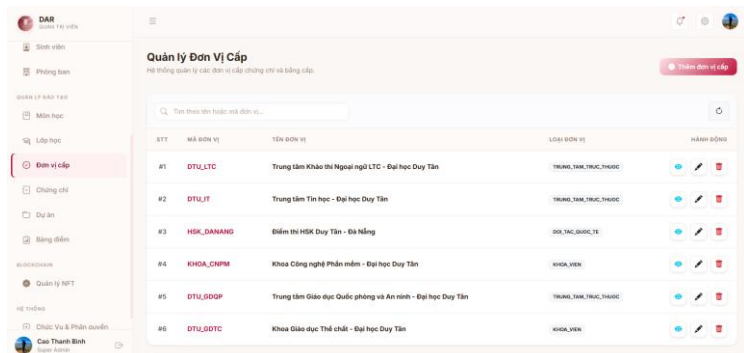
4. DEMO

4.1. Trang Phê Duyệt



- Giao diện Phê Duyệt giành cho Admin, dùng để xem và duyệt các văn bằng, chứng chỉ, dự án của sinh viên khi sinh viên yêu cầu duyệt.

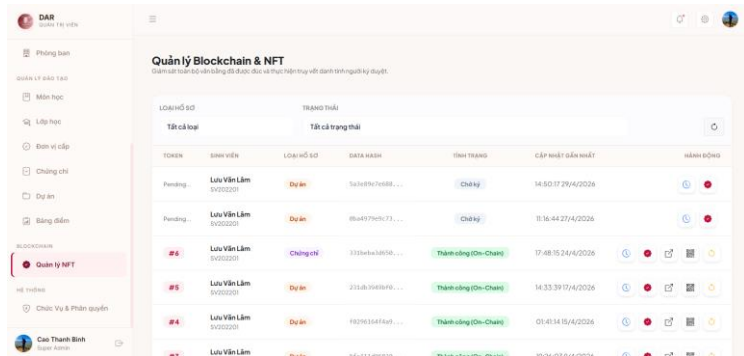
4.2. Trang Quản lý đơn vị cấp



- Trang quản lý đơn vị cấp của Admin, các tác dụng quản lý các đơn vị cấp phép cho các văn bằng của sinh viên có thể thêm, sửa, xóa các đơn vị cấp.

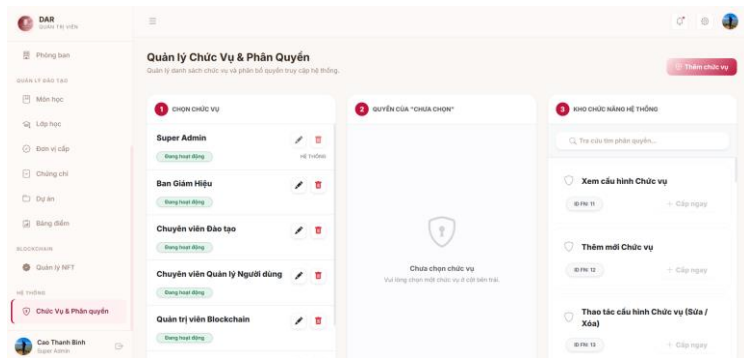
Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

4.3. Trang Quản lý NFT



- Trang Quản lý NFT của Admin, dùng để quản lý các NFT của sinh viên đã và đang được cấp, cho phép Admin xem và thực hiện các hành động với NFT của sinh viên.

4.4. Trang chức vụ và phân quyền



- Trang chức vụ và phân quyền của Admin, Admin có thể thêm, xóa, sửa chức vụ và phân quyền trong hệ thống cho chức vụ đó

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

4.5. Trang quản lý sinh viên

STT	Mã SV	Họ và Tên	Ngành học	Email	Năm bắt đầu	Số năm học	SBT
#1	SV202201	Lưu Văn Lâm	Công Nghệ Thông Tin	luuvanlam2007@gmail.com	2022	4	0364501027
#2	SV16765261	Cao Đoàn Hưng	Công Nghệ Thông Tin	doanhung77@gmail.com	2022	4	0703247701
#3	SV79379430	Nguyễn Công Lợi	Công Nghệ Thông Tin	nguyencongloi22004@gmail.com	2022	5	0605884006
#4	SV43203991	Nguyễn Lê Khánh Leo	Công Nghệ Phần Mềm	nguyennhanh2003@gmail.com	2022	4	0932580226
#5	SV21699454	Nguyễn Văn Test	Công Nghệ Phần Mềm	caothanhbinh@gmail.com	2026	4	0123456789
#6	SV58331020	Nguyễn Bá Bình	Công Nghệ Phần Mềm	nguyenthanhbinh20@gmail.com	2022	5	0377234327

- Trang quản lý sinh viên của Admin, Admin có thể xem danh sách sinh viên và thực hiện thêm xóa sửa sinh viên.

4.6. Trang Quản lý chứng chỉ

STT	Mã CC	Tên người cấp	Sinh viên	Đơn vị cấp	Ngày cấp	NPT	Khóa
#1	CC_0010092004VN	Google AI Tên học	Cao Đoàn Hưng SV16765261	Google	2026-02-14		
#2	CC123456	Tester Tên học	Lưu Văn Lâm SV202201	Khoa Công nghệ Phần mềm - Đại học Duy Tân	2026-04-07		
#3	CC013020131	MSK2 Ngành nghề	Lưu Văn Lâm SV202201	Điểm thi HKD Duy Tân - Đà Nẵng	2026-04-15		

- Trang quản lý chứng chỉ của Admin, Admin có thể xem chứng chỉ và thực hiện thêm xóa sửa các chứng chỉ

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

4.7. Trang Tra cứu văn bằng



CHỨNG NHẬN XÁC THỰC VĂN BẰNG

Hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung (Decentralized Academic Records)

DỮ LIỆU TOÀN VẠN - ĐÃ XÁC MINH ON-CHAIN

THÔNG TIN CHI TIẾT

Họ và tên sinh viên:
Lưu Văn Lâm

Loại văn bằng:
Chứng chỉ hành nghề/Kỹ năng

Tên hồ sơ học thuật:
Tester

Đơn vị cấp phát:
Khoa Công nghệ Phần mềm - Đại học Duy Tân

Thời gian ký xác thực:
17:47 24/04/2026



Quét để truy cập bản gốc trực tiếp trên hệ thống DAR

Xuất Giấy Xác Thực (PDF)

ĐỐI SOÁT DỮ LIỆU BLOCKCHAIN

Trường dữ liệu	Dữ liệu Hệ thống (Database)	Dữ liệu Blockchain (On-chain)	Trạng thái
Mã hiệu chứng chỉ	CC123456	CC123456	✓ Khớp
Tên loại chứng chỉ	Tester	Tester	✓ Khớp
Phân loại chứng chỉ	th_hoc	th_hoc	✓ Khớp
Mã ID Sinh viên	1	1	✓ Khớp
ID Đơn vị cấp	4	4	✓ Khớp
Điểm số/Kết quả	7	7	✓ Khớp
Đánh giá xếp loại	Khá	Khá	✓ Khớp
Tài liệu Scanned	null	null	✓ Khớp
Ngày cấp / Ban hành	07/04/2026	07/04/2026	✓ Khớp
Ngày hết hiệu lực	07/04/2027	07/04/2027	✓ Khớp

Mã băm nội dung (Data Hash):

011e8a5c85b9e9f1283ed796c199951c50609a718008f1937f8386c7231ac7c5

Xem giao dịch trên Etherscan

Token ID: #6 | Block: #10722473

Giấy chứng nhận này được trích xuất tự động từ hệ thống DAR. Dữ liệu Blockchain là minh chứng duy nhất không thể thay đổi.

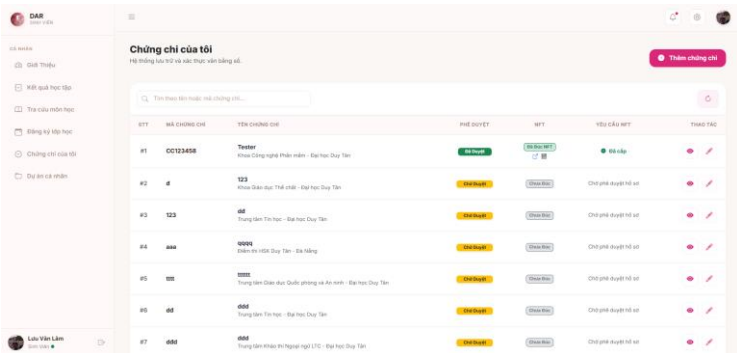
Tóm Tắt Báo cáo

27

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

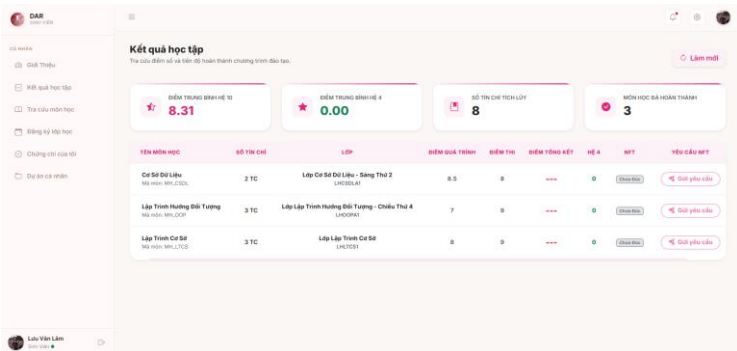
- Trang tra cứu văn bằng của khách vãng lai, giúp người dùng có thể tra cứu văn bằng của sinh viên và đối chiếu kết quả văn bằng trên blockchain

4.8. Trang chứng chỉ của tôi



- Trang chứng chỉ của tôi của sinh viên, dùng để thêm các chứng chỉ của sinh viên đó

4.9. Trang kết quả học tập



- Trang kết quả học tập của sinh viên, dùng để xem các bảng điểm học tập của mình, và gọi yêu cầu cấp NFT

Xây dựng và phát triển hệ thống hồ sơ học tập số phi tập trung trên nền tảng Blockchain

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Đã làm được

- Trong Hệ thống học tập số phi tập trung của nhóm chúng em, chúng em đã làm được các chức năng chính và cơ bản của một hệ thống học tập số cần có. Và đã deploy lên server GG Chrome, ..., đã có thể ứng dụng Blockchain để xác thực dữ liệu học thuật, đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo mật của dữ liệu, khách vãng ai có thể quét QR để xem các văn bằng đã được xác thực.

5.2. Chưa làm được

- Chưa thể hoàn thiện hết các chức năng quan trọng và cốt lõi của hệ thống.

- Chưa thể đọc file excel để đăng kí tài khoản sinh viên tự động.

- Trang xác thực công khai cho bên thứ ba và việc lưu trữ Metadata vẫn còn phụ thuộc vào server

5.3. Hướng phát triển

- Hoàn thiện tính minh bạch và phi tập trung
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
- Xây dựng trang tra cứu công khai
- Xuất bản chứng chỉ
- Bảo mật và mở rộng hệ sinh thái

Trân trọng cảm ơn thầy cô đọc và góp ý!